

# 서식 검출기 전체 실험 기록

빈 행정서식에서 사람이 채울 칸을 찾는 검출기를, 여섯 라운드와 열다섯 번의 미세조정  
에 걸쳐 만들었습니다. 무엇을 시도했고, 무엇이 통했고, 무엇이 틀렸는지를 모두 적었습  
니다.

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 실서식 찾기<br><b>98.26</b><br>기준 98 <span>통과</span>   | 복사·스캔 견딤<br><b>98.51</b><br>기준 98 <span>통과</span> |
| 칸 위치 정확도<br><b>99.70</b><br>기준 95 <span>통과</span> | 칸 종류 정확도<br><b>99.51</b><br>기준 97 <span>통과</span> |

최종 가중치 runs/ft\_v5e/weights/last.pt · 평가용 실서식 52장 (정답 2,705칸), 학  
습에 쓰지 않은 서식만으로 채점

## 1. 어디서 어디까지 왔나

막대는 실서식에서 100칸 중 찾은 칸입니다. 중간에 시험지가 바뀐 지점이 있어, 그 앞뒤를 같은  
축에 놓고 비교하면 안 됩니다.

|                                  |                        |      |
|----------------------------------|------------------------|------|
| 1차<br>칸의 뜻 11종을 한 번에             | <div><div></div></div> | 69.6 |
| 2차<br>복사·스캔 열화 학습                | <div><div></div></div> | 63.4 |
| 3차<br>뜻 대신 생김새 8종으로              | <div><div></div></div> | 83.9 |
| 4차<br>규약·형태 보강                   | <div><div></div></div> | 90.4 |
| 시험지 44장 → 157장<br>편향 표본을 코퍼스 전체로 | <div><div></div></div> |      |
| 4차 재측정<br>같은 모델, 새 시험지           | <div><div></div></div> | 93.9 |
| 5차<br>변동 폭 확대                    | <div><div></div></div> | 94.2 |



■ 시험지 44장 기준 ■ 시험지 157장 기준 ■ 최종 ■ 기준선 98

**왜 시험지를 바꿨나** 처음 44장은 "새로운 패턴이 있을 만한 것"을 골라 만든 편향 표본이었습니다. 코퍼스 157장을 전부 옮겨 보니 실제 서식은 표 중심이었고, 칸의 73%가 표 셀이었습니다. 그래서 같은 모델의 점수가 90.4에서 93.9로 달라집니다. 이후 모든 수치는 학습에 쓰지 않은 52장으로만 채점하고, 페이지 단위 신뢰구간을 붙였습니다.

## 2. 실험 원장

각 실험을 의도, 가설, 결과 순서로 적었습니다. 실패한 것도 그대로 둡니다.

### 1차 · 의미 11종 합성 20,000 · 6에폭

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 의도 | 칸을 찾고 뜻(이름·전화·체크박스)까지 한 번에 맞추기                            |
| 가설 | 합성 서식 2만 장이면 실서식도 잡힌다                                     |
| 결과 | 합성 100 / 실서식 69.6 / 흐린 복사본 55. 그림에 답이 없는 뜻은 못 맞혔고 열화에 약했다 |

**가설 기각** 뜻을 그림만으로 맞추는 것은 불가능

### 2차 · 열화 증강 62,000 · 1에폭 종료

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 의도 | 복사·스캔 열화에 강하게                   |
| 가설 | 열화본을 배우면 실서식도 오른다               |
| 결과 | 열화본 99.9로 해결. 실서식은 63.4로 오히려 하락 |

**가설 기각** 열화는 실서식 격차의 원인이 아니었다

### 3차 · 생김새 8종 검출기와 판단기 분리

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 의도 | 검출기엔 "어떻게 생겼나"만 묻고 뜻은 2단계로      |
| 가설 | 격차의 원인은 뜻이 아니라 칸의 배치·치수 분포다     |
| 결과 | 실서식 83.9. 종류 정확도 59 → 97, 좌표 96 |

가설 지지 분리가 옳았다

#### 4차 · 규약·형태 보강 생성기 v3

의도 3차가 못 본 형태 여섯 가지를 채우기  
가설 못 찾는 이유는 학습에 없거나 정답 규약이 다르기 때문  
결과 실서식 90.4. 척도 선택칸이 25칸 실패에서 1칸으로. 단, 소형 셀은 퇴행

가설 지지 다만 삭제한 표식이 우연히 소형 셀 연습 노릇을 하고 있었다

#### 5차 · 변동 폭 생성기 v4 · 글꼴 48종

의도 모델이 문제집을 외우지 못하게 변동 폭을 넓히기  
가설 연속 설정값·글꼴·실서식 어휘·방해물·배율이 일반화를 만든다  
결과 실서식 94.2(+0.3, 미확정). 열화본은 94.0으로 손해

효과 미미 폭은 넓어졌지만 실서식 방향이 아니었다

#### 실서식 미세조정 4개 런 비교

의도 문헌이 가장 확실하다고 한 "실서식 소량으로 마무리"  
가설 머리 부분만 다시 배우는 것이 안전한 기본값이다  
결과 머리만은 이득 0. 몸통까지 전체 미세조정이 96.4로 첫 유의 개선(+2.6)

가설 기각 미검출은 분류 오류가 아니라 박스를 못 만드는 문제라 몸통이 움직여야 한다

#### 혼합 학습 실서식 10%를 처음부터

의도 미세조정과 혼합 중 어느 쪽이 나은지 결정  
가설 문헌이 갈렸다(유의차 없음 대 미세조정 우세)  
결과 93.9로 미세조정에 유의하게 패배(-2.6)

혼합 기각 105장을 67번 반복해도 새로운 장면은 늘지 않는다

#### 베이스 수렴 검증 교란 제거 실험

의도 미세조정 출발점이 좋았던 이유가 데이터인지 수렴인지 가리기  
가설 수렴이 이유라면 다른 데이터로 수렴시켜도 같은 결과가 난다  
결과 두 베이스가 동률(96.5 대 96.4, 신뢰구간 가장 좁음). 수렴이 이유였다

가설 지지 부수 발견: 합성 성능이 97→99로 오르는 동안 실서식은 92 고정

카드 4장 · x3 x4 x6 x7 원인 확정 → 200장 → 검증

의도 남은 실패를 원인별로 쪼개 하나씩 제거

가설 실패가 몰린 서식의 레이아웃이 학습에 아예 없다

결과 28호 17%→96%, 17호 87%→100%, 계약서 81%→100%. 실패 97 → 47

가설 지지 네 번 중 세 번 적중, 한 번(x5) 실패

최종 · 베이스 재수렴 + 미세조정 ft\_v5e

의도 카드를 리플레이가 아니라 베이스에 합쳐 조성 의존을 없애기

가설 베이스가 대규모로 배우면 리플레이 조성 싸움이 사라진다

결과 베이스만으로 92.1 → 94.7. 최종 미세조정 후 **4축 전부 통과**

가설 지지 다만 28호는 여전히 리플레이가 필요해 부분적

### 3. 통한 공식

중반 이후 개선은 전부 같은 절차에서 나왔습니다. 네 번 반복했고 세 번 적중했습니다.

#### 1 · 귀속

놓친 칸을 정답 하나씩 원인별로 분류한다. 몇 장에 몰려 있는지 본다.

#### 2 · 대조

그 좌표로 실서식을 잘라, 우리 생성기 렌더와 나란히 놓고 형태를 확정한다.

#### 3 · 카드

그 형태를 만드는 카드를 쓰고 강제 골격 200장을 렌더한다.

#### 4 · 검증

총량을 고정한 대조 런으로 그 표적만 움직였는지 확인한다.

**2단계가 핵심입니다** 좌표와 마크업만 보고 원인을 추론한 시도(x5)는 실패했고, 실제 렌더를 눈으로 맞춰 본 시도(x6·x7)는 성공했습니다. 같은 사람이 같은 데이터로 한 두 방식의 결과가 같았습니다.

카드가 겨냥한 네 가지 형태

| 순번 | 승인번호 | 이용자 | 재심사 신청 금액 | 재심사 신청사유 | 첨부서류 |
|----|------|-----|-----------|----------|------|
|    |      |     |           |          |      |
|    |      |     |           |          |      |
|    |      |     |           |          |      |
|    |      |     |           |          |      |
|    |      |     |           |          |      |
|    |      |     |           |          |      |

세로 패션이 없는 표 · 가로줄과 머리글 글자만으로 칸이 정해집니다. 모델은 한 줄을 통째로 한 칸으로 그렸습니다. 이 서식 하나가 남은 실패의 40%였고, 카드 200장으로 17%에서 96%가 됐습니다.

| 항 목 (서술해 주시거나 동그라미로 체크해 주세요) |                                        |       |    |    |     |
|------------------------------|----------------------------------------|-------|----|----|-----|
| 1                            | 원하는 때에 서비스 이용을 할 수 있도록 즉각적인 연결이 되었습니까? | 대우 만족 | 만족 | 보통 | 불만족 |
| 2                            | 강아들보미의 태도, 복장, 청결상태는 양호했습니까?           | 대우 만족 | 만족 | 보통 | 불만족 |
| 3                            | 서비스 이용 시간은 적절했습니까?                     | 대우 만족 | 만족 | 보통 | 불만족 |
|                              | 강아들보미의 동봉으로 아들에게 도움이                   | 대우    |    |    | 대우  |

선택지 머리글이 없는 척도표 · 회색 띠 바로 아래에서 문항이 시작합니다. 첫 행 5칸만 다섯 라운드 내내 못 찾았는데, 모델이 그 행을 머리글로 본 것으로 보입니다. 카드 투입 후 100%.

| 부양<br>의무<br>자<br>가 | 연세 | 성 | 전산관리번호 |  |  |  |
|--------------------|----|---|--------|--|--|--|
|                    |    |   |        |  |  |  |
|                    |    |   |        |  |  |  |
|                    |    |   |        |  |  |  |
|                    |    |   |        |  |  |  |

표 셀 안의 얇은 빈칸 · 옆 칸들은 셀 전체가 입력인데 이 칸만 좁은 빈칸에 "의"가 붙습니다. 모델은 칸을 감싼 셀 전체를 그립니다. 학습 데이터에 실서식의 9분의 1만 있었습니다.

□.□.□.

본문의 마침표 날짜 줄 · 년·월·일 글자도 없이 빈 페이지에 빈칸 셋만 놓입니다. 폭 56~72는 학습에 거의 없어 줄 전체를 놓쳤습니다. 카드 투입 후 그 쪽이 0%에서 50%로 처음 움직였습니다.

## 4. 틀렸던 것과 고친 것

기록에 남긴 정정입니다. 숫자가 바뀐 것도 있고, 해석을 철회한 것도 있습니다.

| 무엇             | 어떻게 드러났나                                          | 영향                                      |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 채점 상한 버그       | 정답 360칸 페이지에서 예측이 300개로 잘림. 확신도 최솟값이 0.938인 것이 지문 | 모든 실서식 점수가 약 2pt 과소평가. 고친 뒤 재채점         |
| 열화본 풀 혼동       | 기록의 "99.87"이 이미 삭제된 옛 풀에서詹 값. 같은 풀에서는 96.97       | "열화 내성 -5.8 손해"가 실제로는 -2.9. 관련 해석 하나 철회 |
| coverage 지표 고장 | 실서식끼리 비교해도 0.04가 나옴                               | 정사각 리사이즈가 칸을 뭉개 탕. 고쳐서 대조군 0.71         |
| x5 가설 오류       | "척도 블록이 이질적 행 직후라 못 찾는다"로 카드를 만들었더니 오히려 악화        | 렌더를 보니 진짜 원인은 머리글 행 부재. 다시 만든 카드는 성공    |
| 조성 가설 오류       | "28호는 특정 카드 물량에 반응"이 총량과 교란돼 있었음                  | 총량을 고정한 대조에서 반증. 이후 실험은 총량 고정 설계로       |
| 소형 셀 퇴행        | 규약을 고치자 이전에 맞추던 칸을 잃음                             | 삭제한 표식이 우연히 그 크기의 연습이었음. 진짜 원천을 따로 추가   |

## 5. 배운 것 넷

| 원칙                       | 근거                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 판정은 실서식으로만               | 합성 검증 점수가 99.9여도 실서식은 90이었습니다. 체크포인트 선택·조기 종료·폭 조절의 기준을 전부 실서식으로 옮겼습니다.           |
| 합성 난이도는 무상관, 레이아웃 추가는 직결 | 같은 데이터로 열화본이 97→99로 오르는 동안 실서식은 92 고정. 반대로 실서식에 있는 레이아웃 600장을 넣자 실서식만 +2.7.       |
| 실서식 적응은 마지막에 짧게          | 처음부터 섞는 혼합 학습은 유의하게 패배. 합성에서 충분히 수렴한 뒤 전체 미세조정하는 편이 확실합니다.                        |
| 작은 시험지는 작은 차이를 못 쥌다      | 44장일 때 신뢰구간이 $\pm 4\text{pt}$ 였습니다. 157장으로 늘리고 모든 수치에 구간을 붙인 뒤에야 개선을 주장할 수 있었습니다. |

## 6. 남은 47칸

더 이상 한 서식에 몰려 있지 않습니다. 가장 큰 페이지도 4칸이고, 지금까지처럼 카드 한 장으로 크게 회수하는 단계는 끝났습니다.

| 남은 원인          | 칸  | 성격              |
|----------------|----|-----------------|
| 여러 서식에 흩어진 셀   | 18 | 공통 형태가 아직 안 보임  |
| 표 셀 안 얇은 빈칸    | 7  | 카드를 넣었으나 효과가 약함 |
| 기호 자리표 ○○○ △△△ | 6  | 인쇄된 글자를 덮어쓰는 칸  |
| 기타 빈칸          | 6  | 박스 경계 어긋남 위주    |
| 나머지            | 10 | 셀 치수·마커·서명 등 날개 |

정답 47칸 = 겹치는 예측이 아예 없음 39 · 찾았으나 박스가 어긋남 3 · 중간 5 · 페이지 최대 집중 4칸

**지금 상태** 실서식 52장에서 100칸 중 98칸을 찾고, 찾은 칸의 위치는 99.7%, 종류는 99.5% 맞습니다. 복사·스캔으로 흐려진 서식에서도 98.5%를 유지합니다. 2단계 판단기로 넘기기에 충분한 후보 품질입니다.

전체 기록은 저장소 8\_train/docs/PLAN.md 10절과 DECISIONS.md 13~24절, 재현 절차는 8\_train/README.md 에 있습니다.